

TP4 - Azure

Monitoring, FinOps et securisation d'une architecture cloud

Bloc 4 - Optimisation du SI par l'apport du Cloud Computing

Parcours	Mastere Dev Manager Full Stack
Plateforme	Microsoft Azure
Theme	Exploitation, observabilite, couts et securite
Competences visees	C21, C24, C25, C26
Prerequis	TP1 Azure, TP2 Azure et TP3 Azure ou environnement equivalent

Table des matières

1	Positionnement du TP	2
2	Rappels theoriques courts	2
3	Contexte fil rouge : ShopEasy	4
4	Atelier 1 - Cadrer les indicateurs d'exploitation	4
5	Atelier 2 - Preparer l'environnement Azure Monitor	5
6	Atelier 3 - Superviser les machines virtuelles	6
7	Atelier 4 - Creer des alertes operationnelles	7
8	Atelier 5 - Construire un tableau de bord d'exploitation	8
9	Atelier 6 - Analyse FinOps	9
10	Atelier 7 - Revue de securite Azure	10
11	Atelier 8 - Audit des changements et Activity Log	11
12	Atelier 9 - Plan d'amelioration avant production	12
13	Livrables a remettre	13
14	Quiz de validation	13
15	Grille d'evaluation indicative	14
16	Corrige indicatif	14
17	Nettoyage des ressources	15

Positionnement du TP

Ce TP prolonge les travaux precedents sur Azure. Les apprenants ont deja decouvert l'architecture cloud, l'Infrastructure as Code et l'administration operationnelle. Cette derniere sequence transforme l'environnement technique en un systeme exploitable, surveille, maitrise en couts et securise.

Le fil rouge reste l'application **ShopEasy**, une application de gestion commerciale migree vers Azure. L'objectif n'est plus seulement de deployer des ressources, mais de verifier que l'architecture peut etre exploitee par une equipe SI dans des conditions proches du reel.

Objectif general

Mettre en place les premiers elements de monitoring, de FinOps et de securite sur une architecture Azure afin de produire une note de recommandations pour la DSI.

Competences travaillees

Code	Competence travaillee dans ce TP
C21	Integrer des services cloud en tenant compte de l'impact financier et des contraintes operationnelles.
C24	Analyser et optimiser la performance des systemes cloud grace aux metriques, alertes et tableaux de bord.
C25	Appliquer des bonnes pratiques de securite cloud : identites, reseau, audit, moindre privilege.
C26	Formuler des recommandations d'optimisation du SI a partir des constats techniques, de cout et de securite.

Ce que les apprenants vont produire

A la fin du TP, chaque groupe devra remettre :

1. un tableau des indicateurs de supervision retenus ;
2. un tableau de bord Azure Monitor ou une proposition de dashboard documentee ;
3. au moins deux alertes configurees ou documentees ;
4. une analyse FinOps de l'environnement ;
5. une revue de securite Azure ;
6. une note de recommandations pour la DSI ;
7. les captures d'ecran ou extraits justifiant les controles effectues.

Attention

Les ressources cloud peuvent generer des couts. Les apprenants doivent supprimer les ressources non necessaires a la fin des manipulations et verifier le groupe de ressources utilise.

Rappels theoriques courts

Cette partie sert de point d'appui. Elle ne remplace pas le cours magistral associe. Les notions ci-dessous doivent permettre de comprendre les manipulations du TP.

Monitoring, observabilite et exploitation

Le **monitoring** consiste a surveiller l'etat d'un systeme a partir de signaux mesurables : CPU, memoire, erreurs, latence, disponibilite, consommation reseau, couts. Il repond principalement a la question : *le systeme fonctionne-t-il correctement ?*

L'**observabilite** va plus loin. Elle vise a comprendre pourquoi un systeme se comporte d'une certaine facon en combinant plusieurs signaux : metriques, journaux, traces, evenements, activite utilisateur et couts.

Notion	Objectif	Exemple Azure
Metrique	Mesurer un etat numerique	CPU d'une VM, stockage utilise, latence
Log	Comprendre un evenement ou une activite	logs systeme, logs applicatifs, Activity Log
Alerte	Declencher une action sur seuil ou evenement	CPU eleve, budget depasse, service indisponible
Dashboard	Donner une vue de pilotage	Azure Dashboard, Workbook, rapport d'exploitation

FinOps

Le FinOps est une discipline qui permet de piloter les couts cloud de maniere continue. Il ne s'agit pas seulement de reduire les depenses, mais de maximiser la valeur produite par les ressources consommees.

Les principes principaux sont :

- visibilite des couts ;
- responsabilisation des equipes ;
- usage systematique des tags ;
- suppression des ressources inutiles ;
- dimensionnement adapte ;
- alertes budgetaires ;
- arbitrage cout, performance, securite et disponibilite.

Securite cloud

La securite cloud repose sur le modele de responsabilite partagee. Microsoft securise l'infrastructure physique et les services managés. Le client reste responsable de la configuration de ses ressources, de ses identites, de ses donnees, de ses acces et de ses politiques.

Dans ce TP, l'attention porte principalement sur :

- les droits Azure RBAC ;
- la surface d'exposition reseau ;
- les Network Security Groups ;
- les ressources exposees publiquement ;
- les logs d'activite ;
- le chiffrement ;
- les recommandations de securite.

Contexte fil rouge : ShopEasy

ShopEasy a migre une application web de gestion de commandes vers Azure. L'architecture cible comprend les briques suivantes :

- un groupe de ressources dedie ;
- un Virtual Network ;
- un ou plusieurs subnets ;
- des machines virtuelles Linux ;
- des Network Security Groups ;
- un Storage Account ;
- une base de donnees Azure SQL ou une base managée equivalente ;
- Azure Monitor pour l'observabilite ;
- Cost Management pour le suivi financier ;
- RBAC et Microsoft Entra ID pour les acces.

La DSI demande maintenant une analyse operationnelle :

*L'architecture est-elle surveillee ? Peut-on detecter un incident ? Peut-on maitriser les couts ?
Les acces et les ressources exposees sont-ils securises ? Quelles actions faut-il prioriser avant
une mise en production ?*

Atelier 1 - Cadrer les indicateurs d'exploitation

Objectif

Avant de configurer un outil, il faut savoir quoi surveiller. Dans cet atelier, les apprenants definissent les indicateurs pertinents pour ShopEasy.

Travail demande

Compléter le tableau suivant. Les indicateurs doivent couvrir a la fois la performance, la disponibilite, les couts et la securite.

Domaine	Indicateur	Seuil propose	Justification
Disponibilite			
Performance			
Cout			
Securite			
Exploitation			

Questions guidees

1. Pourquoi ne faut-il pas surveiller uniquement le CPU ?
2. Quels indicateurs permettent de detecter un risque de saturation ?
3. Quels indicateurs permettent d'identifier une derive de couts ?
4. Quels signaux permettent de detecter un probleme de securite ?

5. Quelle difference faites-vous entre un incident, une alerte et une recommandation ?

Livrable attendu

Un tableau d'indicateurs priorises avec une justification claire pour chaque indicateur retenu.

Atelier 2 - Preparer l'environnement Azure Monitor

Objectif

Mettre en place la base de l'observabilite Azure avec un espace Log Analytics, des diagnostics et une organisation claire des ressources.

Ressources a identifier

Les apprenants doivent reperer les ressources suivantes dans leur abonnement ou leur groupe de ressources :

- groupe de ressources du projet ;
- machines virtuelles ;
- Network Security Groups ;
- Storage Account ;
- base de donnees ;
- reseau virtuel ;
- ressources de monitoring existantes.

Exemples de commandes utiles

```
az login
az account show
az group list --output table
az resource list --resource-group <nom-rg> --output table
```

Log Analytics Workspace

Creer ou identifier un Log Analytics Workspace. Ce workspace servira a centraliser les logs et a faciliter les recherches operationnelles.

```
az monitor log-analytics workspace create \
  --resource-group <nom-rg> \
  --workspace-name law-shopeasy-dev \
  --location francecentral
```

Diagnostic settings

Pour chaque ressource critique, verifier si les logs et metriques peuvent etre envoyes vers Log Analytics. L'objectif est de preparer une vision d'exploitation centralisee.

Ressource	Diagnostics attendus	Interet operationnel
-----------	----------------------	----------------------

VM	Metriques, logs systeme	Detecter surcharge et indisponibilite
Storage Account	Transactions, erreurs, capacite	Surveiller activite et couts
Azure SQL	CPU, DTU/vCore, connexions	Detecter saturation base
Activity Log	Operations administratives	Auditer les changements

Livrable attendu

Capture ou description de l'espace Log Analytics, liste des ressources connectees ou a connecter, et justification des choix.

Atelier 3 - Superviser les machines virtuelles

Objectif

Analyser l'etat des machines virtuelles et construire une premiere vision de supervision.

Metriques a observer

Pour chaque VM, rechercher les metriques suivantes dans Azure Monitor :

- pourcentage CPU ;
- reseau entrant et sortant ;
- disque lu/ecrit ;
- disponibilite de la VM ;
- erreurs eventuelles ;
- statut de demarrage.

Commandes d'inventaire

```
az vm list --resource-group <nom-rg> --show-details --output table
az vm get-instance-view --resource-group <nom-rg> --name <nom-vm> --output table
```

Questions d'analyse

1. La VM est-elle correctement dimensionnee ?
2. Les metriques disponibles suffisent-elles a diagnostiquer un incident applicatif ?
3. Quelles metriques manquent pour une supervision applicative complete ?
4. Que faudrait-il ajouter pour connaitre la disponibilite reelle vue par un utilisateur ?

Tableau d'analyse des VM

VM	Etat	Risque observe	Action proposee
----	------	----------------	-----------------

Livrable attendu

Un tableau d'analyse des VM avec au moins deux recommandations d'exploitation.

Atelier 4 - Creer des alertes operationnelles

Objectif

Configurer ou documenter des alertes permettant de detecter rapidement un incident.

Alertes attendues

Les apprenants doivent definir au moins deux alertes parmi les suivantes :

- CPU moyen d'une VM superieur a un seuil ;
- VM arretee ou indisponible ;
- consommation stockage anormale ;
- cout previsionnel superieur au budget ;
- modification critique detectee dans l'Activity Log ;
- nombre d'erreurs applicatives anormal, si l'application le permet.

Exemple de logique d'alerte

Alerte	Seuil	Criticite	Action attendue
CPU eleve VM Web	> 70%	Moyenne	Verifier charge, logs et dimensionnement
VM indisponible	Etat KO	Haute	Redemarrage, escalade, analyse incident
Budget depasse	> 80%	Moyenne	Analyse couts, suppression ressources inutiles

Action Group

Un Action Group definit qui est notifie et comment. Dans un contexte reel, il peut notifier par mail, webhook, ITSM ou canal d'exploitation.

```
az monitor action-group create \  
  --resource-group <nom-rg> \  
  --name ag-shopeasy-ops \  
  --short-name shopops \  
  --email-receiver name=EquipeOps email=<email>
```


Questions d'analyse

1. Quel risque y a-t-il à définir des seuils trop bas ?
2. Quel risque y a-t-il à définir des seuils trop hauts ?
3. Pourquoi faut-il documenter une action attendue pour chaque alerte ?
4. Comment éviter la fatigue d'alerte ?

Livrable attendu

Une fiche d'alerte avec : nom, ressource cible, seuil, criticité, destinataire et procédure de réaction.

Atelier 5 - Construire un tableau de bord d'exploitation

Objectif

Créer une vue synthétique permettant à une équipe SI de suivre l'état de l'application ShopEasy.

Contenu minimal du dashboard

Le dashboard doit contenir :

- état des VM ;
- CPU des VM ;
- trafic réseau ;
- stockage consommé ;
- état de la base de données ;
- coûts ou budget ;
- alertes récentes ;
- lien vers les journaux ou l'Activity Log.

Travail attendu

Les apprenants peuvent créer un dashboard dans Azure Portal ou proposer une maquette si certaines ressources ne sont pas disponibles.

Tuile du dashboard	Source de données	Décision facilitée
État des VM	Azure Monitor	Détecter une indisponibilité
CPU des VM	Metrics	Identifier surcharge
Coûts	Cost Management	Piloter budget
Alertes	Azure Monitor Alerts	Prioriser les incidents

Livrable attendu

Capture du dashboard ou maquette détaillée avec justification de chaque tuile.

Atelier 6 - Analyse FinOps

Objectif

Comprendre les couts de l'environnement et proposer des optimisations realistes.

Analyse a realiser

Dans Cost Management, analyser :

- cout par groupe de ressources ;
- cout par type de service ;
- cout par ressource ;
- ressources sans tag ;
- cout previsionnel ;
- recommandations d'optimisation eventuelles.

Tags de gouvernance

Proposer une politique de tags minimale pour ShopEasy.

Tag	Exemple	Utilite
Application	ShopEasy	Regrouper les couts par appli- cation
Environment	dev, test, prod	Distinguer les environnements
Owner	equipe-cloud	Identifier le responsable
CostCenter	DSI-Cloud	Affecter les couts
Criticality	low, medium, high	Prioriser supervision et secu- rite

Commandes utiles pour les tags

```
az resource tag \  
  --ids <resource-id> \  
  --tags Application=ShopEasy Environment=dev Owner=equipe-cloud
```

Tableau d'optimisation FinOps

Constat	Risque financier	Priorite	Action proposee
VM sous-utilisee	Depense inutile		
Disque non attache	Cout oublie		
Ressource sans tag	Cout non pilotable		
Pas de budget	Derive non detectee		

Questions d'analyse

1. Pourquoi le cloud peut-il couter plus cher que prevu ?
2. Quelles ressources doivent etre arretees hors periode d'utilisation ?
3. Pourquoi les tags sont-ils indispensables pour une DSI ?
4. Quelle difference faites-vous entre reduction de cout et optimisation de valeur ?

Livrable attendu

Une analyse FinOps structuree avec au moins cinq constats et cinq actions correctives.

Atelier 7 - Revue de securite Azure

Objectif

Identifier les principaux risques de securite de l'environnement et proposer un plan d'amelioration.

Points de controle

Les apprenants doivent verifier :

- roles attribues dans le groupe de ressources ;
- utilisateurs ayant des droits eleves ;
- presence de ressources exposees publiquement ;
- regles NSG trop ouvertes ;
- acces SSH ou RDP depuis Internet ;
- chiffrement du stockage ;
- logs d'activite disponibles ;
- recommandations de securite disponibles dans Azure Advisor ou Defender for Cloud.

Controle RBAC

Lister les attributions de roles sur le groupe de ressources.

```
az role assignment list \  
  --resource-group <nom-rg> \  
  --output table
```

Controle NSG

Lister les Network Security Groups et leurs regles.

```
az network nsg list --resource-group <nom-rg> --output table  
az network nsg rule list \  
  --resource-group <nom-rg> \  
  --nsg-name <nom-nsg> \  
  --output table
```

Matrice de risques

Risque	Impact	Probabilite	Mesure corrective
Port SSH ouvert a Internet	Eleve		Restreindre a une IP ou utiliser Bastion
Droits Owner trop larges	Eleve		Appliquer le moindre privilege
Storage public	Eleve		Bloquer l'accès public et auditer les permissions
Pas de logs	Moyen		Activer diagnostics et Activity Log
Pas de tags	Moyen		Appliquer politique de gouvernance

Livrable attendu

Une matrice de risques securite avec au moins cinq risques, leur criticite et les mesures correctives proposees.

Atelier 8 - Audit des changements et Activity Log

Objectif

Exploiter les journaux d'activite Azure pour comprendre ce qui a change dans l'environnement.

Travail demande

Dans l'Activity Log, identifier :

- les creations de ressources ;
- les suppressions de ressources ;
- les modifications de configuration ;
- les changements de droits ;
- les erreurs ou operations echouees.

Questions d'analyse

1. Pourquoi l'Activity Log est-il important pour l'audit ?
2. Quelle difference y a-t-il entre un log technique et un log d'activite ?
3. Quelle information manque parfois pour reconstituer un incident ?
4. Comment une DSI peut-elle exploiter ces logs dans une demarche de controle interne ?

Livrable attendu

Une fiche d'audit listant trois evenements significatifs observes et leur interpretation.

Atelier 9 - Plan d'amélioration avant production

Objectif

Transformer les constats techniques en recommandations de décision pour une DSI.

Format attendu

Rediger une note courte structuree ainsi :

1. contexte et objectif ;
2. etat actuel de l'exploitation ;
3. alertes et monitoring proposes ;
4. analyse FinOps ;
5. analyse securite ;
6. risques residuels ;
7. plan d'action priorise ;
8. conclusion.

Plan d'action priorise

Action	Priorite	Responsable	Gain attendu
Activer alertes critiques	Haute	Equipe Cloud	Detection incident
Restreindre SSH	Haute	Securite/Ops	Reduction surface d'attaque
Ajouter tags obligatoires	Moyenne	Equipe projet	Pilotage couts
Creer budget Azure	Moyenne	FinOps	Controle depenses
Creer dashboard DSI	Moyenne	Ops	Suivi operationnel

Livrable attendu

Une note de recommandations DSI claire, argumentee et exploitable.

Livrables a remettre

N	Livrable	Format attendu
1	Tableau des indicateurs de supervision	PDF ou document texte
2	Captures ou description Azure Monitor / Log Analytics	PDF
3	Fiche d'alerte operationnelle	Tableau ou capture
4	Dashboard ou maquette de dashboard	Capture ou schema
5	Analyse FinOps	Tableau commente
6	Matrice de risques securite	Tableau
7	Fiche d'audit Activity Log	Tableau court
8	Note de recommandations DSI	1 a 2 pages

Quiz de validation

Questions

1. Quelle difference faites-vous entre monitoring et observabilite ?
2. A quoi sert Azure Monitor ?
3. Quel est le role d'un Log Analytics Workspace ?
4. Pourquoi faut-il definir des seuils d'alerte avec prudence ?
5. Qu'est-ce qu'un Action Group ?
6. Pourquoi les tags sont-ils importants en FinOps ?
7. Quel service Azure permet de suivre les couts ?
8. Pourquoi une ressource sans tag pose-t-elle un probleme ?
9. Quel risque presente un port SSH ouvert a Internet ?
10. Que signifie le principe du moindre privilege ?
11. Quel journal permet de suivre les modifications realisees sur les ressources Azure ?
12. Pourquoi faut-il surveiller les droits RBAC ?
13. Citez deux exemples de metriques utiles pour une VM.
14. Citez deux exemples de recommandations de securite.
15. Pourquoi une alerte doit-elle etre associee a une procedure d'action ?
16. Quelle difference faites-vous entre cout constate et cout previsionnel ?
17. Pourquoi le chiffrage ne suffit-il pas a lui seul a securiser une ressource ?
18. Quel est l'interet d'un tableau de bord pour une DSI ?
19. Qu'est-ce qu'une derive de cout cloud ?
20. Donnez trois actions prioritaires avant une mise en production.

Grille d'évaluation indicative

Critere	Points	Attendus
Choix des indicateurs de supervision	3	Indicateurs pertinents et justifies
Configuration ou documentation des alertes	3	Alertes exploitables et procedures claires
Dashboard ou maquette d'exploitation	2	Vue claire pour le pilotage
Analyse FinOps	3	Constats concrets et actions realistes
Analyse de securite	4	Risques identifies, critique et corrections
Exploitation de l'Activity Log	2	Evenements interpretes correctement
Note de recommandations DSI	3	Structure, priorisation, argumentation
Total	20	

Corrige indicatif

Indicateurs attendus

Un bon tableau d'indicateurs doit couvrir au minimum :

- disponibilite des VM ;
- CPU et consommation reseau ;
- stockage utilise ;
- cout mensuel et cout previsionnel ;
- alertes recentes ;
- modifications administratives ;
- ressources exposees publiquement ;
- droits RBAC sensibles.

Alertes attendues

Deux alertes minimales pertinentes :

- CPU VM superieur a 70% pendant une periode prolongee ;
- budget consomme superieur a 80% ;
- port critique ouvert ou modification d'une regle NSG ;
- VM arretee ou indisponible.

Analyse FinOps attendue

Les recommandations FinOps doivent inclure :

- ajout de tags obligatoires ;
- creation d'un budget ;
- suppression des ressources inutilisees ;
- verification des tailles de VM ;
- extinction des environnements de test quand ils ne sont pas utilises ;
- analyse des disques non attaches ;
- revue reguliere des recommandations Azure Advisor.

Analyse securite attendue

Les points forts attendus :

- refus des regles NSG ouvertes sur Internet sauf justification ;
- restriction SSH/RDP ;
- application du moindre privilege RBAC ;
- activation ou conservation des journaux d'activite ;
- blocage de l'acces public inutile aux comptes de stockage ;
- prise en compte du chiffrement ;
- priorisation des recommandations critiques.

Note DSI attendue

Une bonne note ne se limite pas a une liste de ressources techniques. Elle doit mettre en relation les constats avec des impacts metier : indisponibilite, couts non maitrises, risques de securite, difficulte d'exploitation.

Exemple de conclusion attendue :

L'environnement ShopEasy dispose d'une base technique exploitable, mais il doit etre renforce avant toute mise en production. Les priorites sont la mise en place d'alertes critiques, la restriction des acces reseau, l'application du moindre privilege, la creation d'un budget Azure et la formalisation d'un tableau de bord d'exploitation. Ces actions permettent de reduire le risque operationnel, d'ameliorer la visibilite DSI et de maitriser les couts cloud.

Nettoyage des ressources

A la fin du TP, verifier les ressources restantes afin d'eviter des couts inutiles.

```
az resource list --resource-group <nom-rg> --output table
az group delete --name <nom-rg> --yes --no-wait
```

Attention

Ne pas supprimer un groupe de ressources partage ou utilise par d'autres TP sans validation de l'enseignant.